

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TOÁN RỜI RẠC VÀ THUẬT TOÁN (DISCRETE MATHEMATIC AND ALGORITHMS)

Bài 0: Giới thiệu

Nguyễn Thị Hồng Minh

minhnhth@hus.edu.vn

Giới thiệu môn học

- **THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC**

- **Lớp:** Cao học chuyên ngành *Khoa học dữ liệu*
- **Thời lượng:** 3 tín chỉ = 45t (25 LT+10 ThH+10 TH)
- **Giờ lên lớp hàng tuần:** sáng thứ Bảy, 8h30 đến 11h30

- **GIẢNG VIÊN**

- PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Minh
- Khoa Toán-Cơ-Tin học, trường ĐH KHTN, ĐHQGHN
- ĐT: 0904101065 (mobile, zalo, viber)
- Email: minhnth@hus.edu.vn; nth_minh@yahoo.com (fb)

Giới thiệu môn học

- **MỤC TIÊU MÔN HỌC**
 - Trang bị kiến thức toàn diện về thiết kế và đánh giá thuật toán. Tập trung sâu vào thiết kế và phân tích các thuật toán thuộc lĩnh vực toán rời rạc: lý thuyết đồ thị, mã hóa và mật mã.

Giới thiệu môn học

- **NỘI DUNG TÓM TẮT**

Môn học gồm các nội dung chính:

- Những kiến thức cơ bản liên quan tới thuật toán, toán rời rạc.
- Một số phương pháp thiết kế thuật toán cơ bản: kĩ thuật đệ quy; chia để trị; tham lam; quay lui; nhánh cận; quy hoạch động.
- Lí thuyết đồ thị và ứng dụng.
- Mật mã học và ứng dụng.

Học liệu

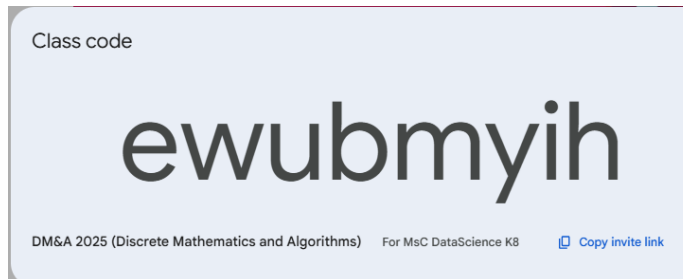
- **Tài liệu chính:**

- [1] Kenneth H. Rosen, *Discrete mathematics and its application*, 7th edition, McGrawHill, 2012. ISBN 978-0-07-338309-5
- [2] Kleinberg J., Tardos E, *Algorithm Design*, Addison Wesley, 2006. ISBN 0-321-29535-8

- **Tài liệu tham khảo thêm**

Giảng viên và học viên cùng sưu tầm trong quá trình học tập

- **Mã lớp học classroom:**



Đánh giá môn học

- **ĐÁNH GIÁ**

Điểm môn học được tính như sau:

$$DMH = (DTX * 0.4) + (DCK * 0.6)$$

DMH: Điểm môn học

DTX: Điểm thường xuyên (tiểu luận/bài kiểm tra/bài tập tuần)

DCK: Điểm cuối kì (tiểu luận)

Lịch trình giảng dạy

Tuần	Bài	Nội dung	Hình thức
1	Lí thuyết 0 Lí thuyết 1	Giới thiệu Một số kiến thức cơ sở	Lớp học lí thuyết
2	Lí thuyết 2	Phân tích thuật toán	Lớp học lí thuyết, tự học
3	Lí thuyết 3	Phương pháp thiết kế thuật toán P1	Lớp học lí thuyết, tự học
4	Th. hành 1	Quy hoạch động và bài toán tin sinh học Bài tập số 1	Phòng thực hành, tự học
5	Lí thuyết 4	Phương pháp thiết kế thuật toán P2	Lớp học lí thuyết, tự học
6	Lí thuyết 5	Lí thuyết đồ thị và ứng dụng P1	Lớp học lí thuyết, tự học
7	Th. hành 2	Đồ thị và bài toán đường đi ngắn nhất Bài tập số 2	Phòng thực hành, tự học
8	Lí thuyết 6	Lí thuyết đồ thị và ứng dụng P2	Lớp học lí thuyết, tự học
9	Th. hành 3	Một số bài toán ứng dụng đồ thị Bài tập số 3	Phòng thực hành, tự học
10	Lí thuyết 7	Cây và ứng dụng Bài tập số 4	Lớp học lí thuyết, phòng thực hành, tự học
11	Lí thuyết 8	Mật mã học và ứng dụng Ôn tập	Lớp học lí thuyết, tự học

Giới thiệu môn học

- **Bài cuối kì**

- Chủ đề được chọn từ các nội dung đã được cung cấp, thảo luận trong môn học. Hoặc có thể được phát triển từ bài giữa kì (nếu đã hoàn thành, đạt yêu cầu, có tính mở rộng).
- Hình thức thực hiện
 - Theo nhóm không quá 4 người
 - Bản nộp: quyền và file báo cáo (.pdf, .doc); chương trình
 - Bản trình bày: slide (.pdf, .ppt)
- Đánh giá:
 - Điểm chấm chéo bài trình bày: 30%
 - Điểm giáo viên chấm bản báo cáo nộp, chương trình: 60%
 - Điểm tham gia chấm chéo: 10%